

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.4.2

**Определение ускорения свободного падения
при помощи оборотного маятника**

Ефремова Татьяна, Б03-503

3 декабря 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: измерить величину ускорения свободного падения при помощи оборотного маятника и прямых измерений падающего тела.

2 Теоретические сведения

2.1 Теоретическая справка для оборотного маятника

Физическим маятником называют твердое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешенным за одну из своих точек. При малых колебаниях период колебания физического маятника определяется формулой

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}, \quad (1)$$

где J - момент инерции маятника относительно оси качения, l - расстояние от оси качения до центра масс, m - масса маятника.

Приведенная длина маятника - такая длина нити подвеса для математического маятника, что его период совпадает с периодом колебания физического маятника:

$$l = \frac{J}{ml} \quad (2)$$

Теорема Гюйгенса об оборотном маятнике:

Пусть O_1 - точка подвеса физического маятника, C - его центр масс. Отложим отрезок равный l на прямой O_1C от точки O_1 в направлении C . Его конец назовем O_2 . Точки обладают свойством взаимности: если перевернуть маятник и подвесить его за точку O_2 , то период его малых колебаний останется таким же, как при подвешивании за точку O_1 .

Пусть $L = l_1 + l_2$ - расстояние между двумя точками подвеса физического маятника, лежащими на одной прямой с его центром масс. Если соответствующие периоды малых колебаний равны $T_1 = T_2 = T$, то по теореме Гюйгенса. $L = l$. Тогда из (1), (2):

$$g_0 = (2\pi)^2 \frac{L}{T^2} \quad (3)$$

Т. к. в реальности невозможно добиться точного совпадения периодов колебаний, из формулы (1) и теоремы Гюйгенса-Штейнера:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2}. \quad (4)$$

Введем $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$. Оценим величину поправки. Пусть $\varepsilon = \frac{|T_2 - T_1|}{T_1} \ll 1$ - относительное отклонение при измерении периодов. Тогда при $\lambda \neq 1$, пользуясь малостью ε , получим:

$$g = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - (1 + \varepsilon)^2} \approx g_0 \frac{1}{1 - \frac{2\varepsilon}{\lambda - 1}} \approx g_0(1 + 2\beta\varepsilon), \quad (5)$$

где $\beta = \frac{1}{\lambda - 1} = \frac{l_2}{l_1 - l_2}$.

При $l_2 \rightarrow l_1$, поправка δg неограниченно возрастает. Потому будем стремиться выполнять условие:

$$l_1 > 2,5l_2. \quad (6)$$

2.2 Экспериментальная установка оборотного маятника

Применяемый в работе маятник представляет собой стержень длиной ≈ 1 м и массой $\approx 1-1.5$ кг. Маятник подвешивается на небольшие треугольные призмы (П1 и П2), острым основанием опираясь на консоль. На стержне закрепляются два дополнительных груза (Г1 и Г2). Для выполнения условия (6), груз Г2 следует закрепить за призмой П2, а Г1 между призмами.

Регистрация времени колебаний проводится с помощью электронных счетчиков. Призмы крепятся на равных расстояниях от концов стержня так, чтобы при колебаниях маятник не задевал оправу счетчика. Фиксированное положение призм однозначно задает приведенную длину оборотного маятника $l = L$. Главная задача опыта - подобрать такое положение грузов, при котором периоды колебаний при перевороте маятника совпадали бы с достаточно высокой точностью.

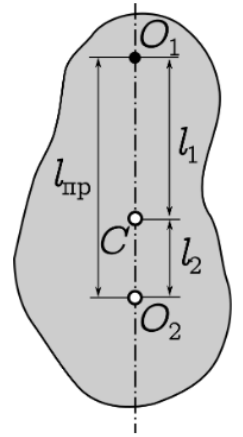


Рис. 1: к т. Гюйгенса

2.3 Теоретический подбор положения грузов для обратного маятника

Пусть b_1 - расстояние от груза Γ_1 до призмы Π_2 , а b_2 - расстояние от груза Γ_2 до призмы Π_1 . Масса стержня - $m_{ст}$, грузов - m_1 и m_2 . Будем считать положение центра масс заданным.

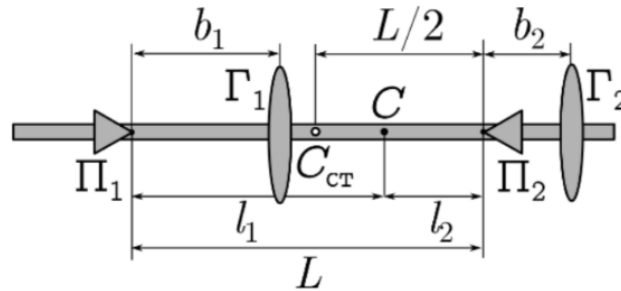


Рис. 2: Расположение грузов и призм на маятнике

Тогда положения грузов оказываются взаимно однозначно связаны соотношением:

$$Ml_1 = \frac{Lm}{2} + m_2L + m_1b_1 + m_2(b_2 + L), \quad (7)$$

где $M = m_{ст} + m_1 + m_2 + m_1 + m_2$ - полная масса маятника, l_1 - расстояние от острия призмы Π_1 до центра масс маятника. Здесь мы считаем, что призмы расположены на стержне симметрично и центр масс стержня равноудален на расстояние $\frac{L}{2}$ от призм.

Тогда относительно подвеса момент инерции тонкого стержня длиной l с призмами:

$$J_{ст} = m\left(\frac{l^2}{12} + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right) + m_2L^2$$

Момент инерции грузов на стержне:

$$J_{гр} = m_1(L - b_1)^2 + m_2b_2^2$$

Суммарный момент инерции всего маятника:

$$J_{п} = Ml_1l_2 = J_{ст} + J_{гр} \quad (8)$$

Расчёт проводится по следующему алгоритму:

1. Выбираем и фиксируем некоторое значение расстояния l_2 , удовлетворяющее условию (8).
2. По известным массам рассчитываем $J_{п}$ и $J_{ст}$, которые зависят только от величин l_2 и L .
3. Варьируя длину b_2 в пределах от $b_{2min} = 0$ до $b_{2max} = \frac{l-L}{2}$, вычисляем по формуле (7) соответствующее положение первого груза, b_1 , а затем момент инерции грузов J .
4. Строим график $J(b_2)$ и по точке пересечения с уровнем $J = J - J$ определяем искомые положения грузов b_2 и b_1 .
5. Если расчётные положения грузов окажутся физически не реализуемы (грузы слишком близко к призмам и т.п.), то следует выбрать другую длину l_2 и повторить расчёт.

3 Оборудование

3.1 Используемое оборудование

Оборотный маятник с двумя подвесными призмами и двумя грузами; электронный счётчик времени и числа колебаний; подставка с острием для определения положения центра масс маятника; закреплённая на стене консоль для подвешивания маятника; металлические линейки, штангенциркуль длиной 1 м.

3.2 Инструментальные погрешности

штангенциркуль: $\Delta_{шт} = \pm 0,1$ мм.

весы: $\Delta_{в} = \pm 0,1$ г.

секундомер: $\Delta_{с} = \pm 0,01$ с.

4 Результаты измерений и обработка данных

Таблица 1: Массы элементов

Величина	Значение
Масса стержня, m_c	$1818,8 \pm 0,1$ г
Масса призмы 1, $m_{п1}$	$75,6 \pm 0,1$ г
Масса призмы 2, $m_{п2}$	$59,8 \pm 0,1$ г
Масса груза 1, $m_{г1}$	$1493,8 \pm 0,1$ г
Масса груза 2, m_2	$1484,1 \pm 0,1$ г
Общая масса, M	$4132,1 \pm 0,5$ г

Таблица 2: Расстояния (обозначения по рис. 2)

Величина	Значение
Длина стержня, l_c	$1000,8 \pm 0,1$ мм
Расстояния между призмами 1, L	$600,8 \pm 0,3$ мм
Расчетное расстояние, b_1	$23,7$ см
Расчетное расстояние, b_2	$12,5$ см
Расстояние от центра масс до П1, l_1	$43,5 \pm 0,1$ см
Расстояние от центра масс до П2, l_2	$16,5 \pm 0,1$ см

Калибровка положения груза 2:

№	N, об	t2, с	t1, с	ΔT , с
1	20	31,65	32,17	1,607
2	20	31,53	31,99	1,589
3	20	31,12	31,16	0,002

Более точное измерение периодов колебаний маятника:

Т. подвеса	N, об	t, с	T, с
Призма 2	300	$466,8 \pm 0,01$ с	1,556
Призма 1	300	$467,4 \pm 0,01$ с	1,558

Конечные результаты для расчета g :

Величина	Значение
l_1	$43,5 \pm 0,1$ см
l_2	$16,5 \pm 0,1$ см
T_1	1,556 с
T_2	1,558 с
L	$60,08 \pm 0,2$ см

Рассчитаем начальную скорость пули по формуле:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2}.$$

Рассчитаем погрешности:

$$\frac{\sigma_{g_0}}{g_0} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2}.$$

Согласно (5):

$$\Delta g \approx \frac{2l_2}{l_1 - l_2} \frac{\Delta T}{T} g_0.$$

Основной вклад в относительную погрешность Δg вносят величины ΔT и $\Delta l = l_1 - l_2$, поскольку являются разностями двух близких величин. Поэтому

$$\frac{\sigma_{\Delta g}}{g} \approx \frac{2\beta\Delta T}{T} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta l}}{\Delta l}\right)^2} = \sqrt{8\left(\beta\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + 8\left(\beta\frac{\Delta T}{T} \frac{\sigma_l}{\Delta l}\right)^2}.$$

Тогда для полной относительной погрешности:

$$\frac{\sigma_g}{g} \approx \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + 8\left(\beta \frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + 8\left(\beta \frac{\Delta T}{T} \frac{\sigma_l}{\Delta l}\right)^2}.$$

$$g = 9,799 \pm 0,033 \text{ м/с}^2.$$

5 Выводы

В результате работы было измерено ускорение свободного падения при помощи обратного маятника.